Metody měření expozice

Biologické monitorování

Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JČU
Katedra chemie
Laboratoř analytické chemie

Metody měření expozice

Úvod

Proč je důležité správně odhadnout velikost expozice cizorodým látkám? ⟺

- možnost vyhodnocení potenciálního zdravotní rizika
- závěry epidemiologických studií jsou závislé na odhadu
- závěry analýzy rizika (risk assessment)
- legislativní opatření na regulaci výroby a používání nebezpečných látek

monitorování / odhad expozice NÁROČNÉ ⟺

- cesty vstupu
- dávka podaná (intake)
- dávka absorbovaná (uptake)
- biologická dostupnost

experimentální toxikologie – podanou dávku cizorodé látky jednoduše a přesně změřím
reálné podmínky – lidé / organismy exponováni škodlivým látkám z okolí – nutný odhad dávky

Vyhodnocování absorbované dávky na základě monitorování vnější expozice má značná omezení.

Inhalační expozice a odhad absorbované dávky po vdechnutí

- ventilace se mění v závislosti na tělesné námaze
- koncentrace škodlivin v dýchací zóně – osobní dosimetr
- vdechované množství vzduchu – využití průměrných tabelovaných hodnot



Co ovlivňuje absorbovanou dávku D_{inh} při inhalační expozici?

$D_{inh} = R * V_{inh} * c_{inh} * t$

$D_{inh} = R * V_{inh} * c_{inh} * t$

D_{inh} absorbovaná dávka

R retence látky v plicích (lze vypočítat z poměru koncentrací ve vydechovaném c_{exh} a vdechovaném c_{inh} vzduchu ($R = (c_{inh} - c_{exh})/c_{inh}$))

V_{inh} objem vzduchu vdechnutého za jednotku času – ventilace plic

c_{inh} koncentrace látky ve vdechovaném vzduchu

t doba inhalace

Inhalační expozice (ovzduší)

Expoziční limity:

- pro praktické účely ochrany zdraví lidí
- hodnoty koncentrací škodlivých látek ve vzduchu, které nesmějí být překročeny

Imisní limity: Český hydrometeorologický ústav

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html

https://chmibrno.org/blog/2018/08/23/imisni-limity-co-znamenaji-a-jak-je-interpretovat/

- nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší
- zaváděny pro nejběžnější škodliviny v ŽP – oxid siřičitý, oxidy dusíku, ozon, prachové částice, olovo, benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky
- dáno legislativně - Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
  - Zákon o ochraně ovzduší (201/2012)
- PAH → limit na koncentraci benzo[*a*]pyrenu – silně karcinogenní, ve směsi s mnoha dalšími PAH, hlavně na povrchu sazí (adsorpce)
- většina limitů s ohledem na lidské zdraví, některé určeny k ochraně ekosystémů a vegetace
- stacionární měřící stanice, výsledky – časově vážené průměry koncentrací

Inhalační expozice (průmyslová toxikologie)

- průmyslová toxikologie – práce s těkavými škodlivými látkami nebo v prašném prostředí (chemické, metalurgické, textilní provozy, doly, tiskárny)
- koncentrace látek ve vzduchu kolísá v čase a v prostoru
- měří se časový průběh koncentrace ve vdechovaném vzduchu (pasivní dozimetr, aktivní odběr)
- absorbovaná dávka při inhalaci závisí na vlastnostech, koncentraci, formě (pára, aerosol, pevné částice), množství vdechovaného vzduchu, používání ochranných pomůcek

Inhalační expozice a odhad absorbované dávky po vdechnutí

<u>Stanovení analytů po odběru:</u>

desorpce z adsorpčních trubiček

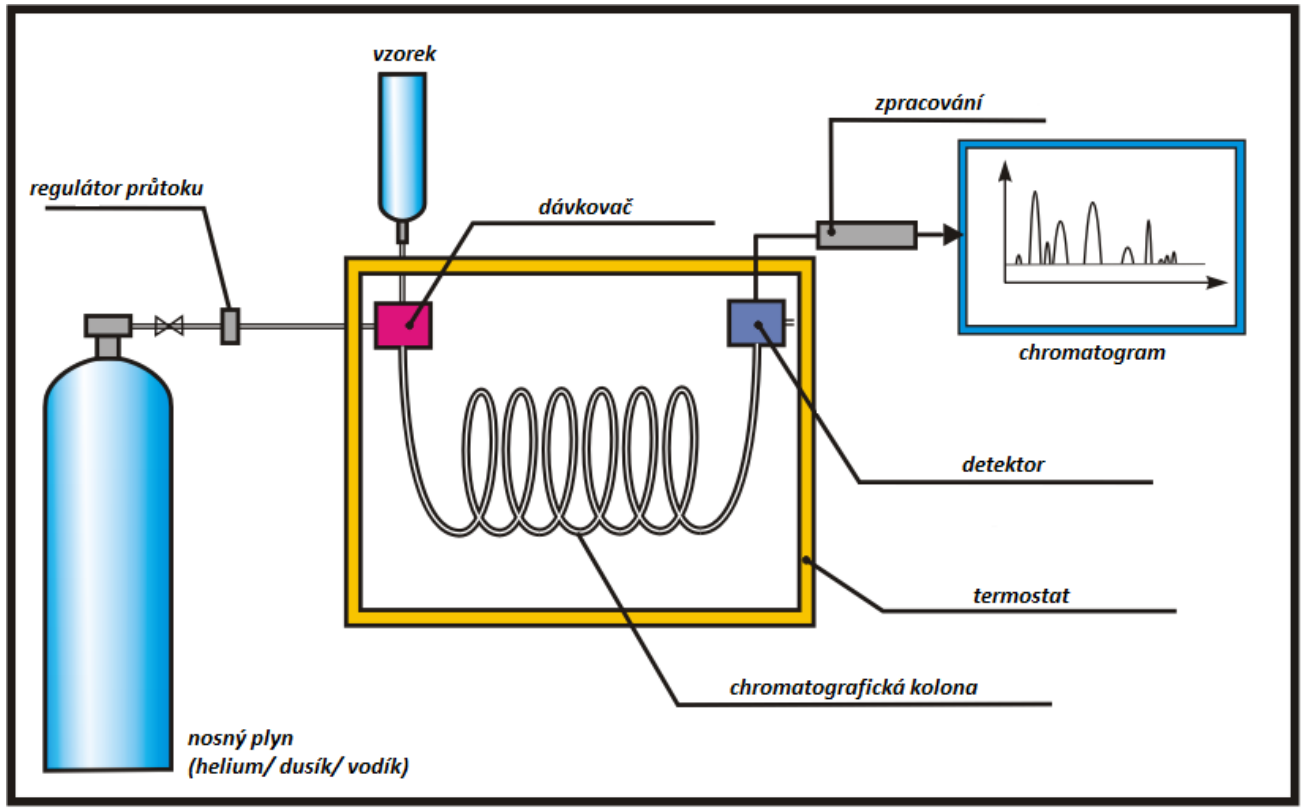
plynová chromatografie

desorpce z adsorpčních trubiček:

tepelně – rychlým zahřátím (polymerní nosiče)

extrakcí rozpouštědly (aktivní uhlí)

Schéma plynového chromatografu



volba vhodné detekce:

FID – plamenově ionizační detektor – univerzální

ECD – detektor elektronového záchytu – halogenované uhlovodíky, ethery

MSD – hmotnostně spektrometrický detektor

srovnání časově váženého průměru koncentrace s nejvyšší přípustnou koncentrací (NPK) a přípustnými expozičními limity (PEL)

Lze využít i infračervené analyzátory plynů.

Vstup ústy a odhad absorbované dávky

- vstup cizorodých látek do těla vodou, potravou
- dávku nelze přímo měřit
- odhad, „scénáře expozice“
- využití průměrných hodnot koncentrací sledované látky v jednotlivých složkách potravy a v pitné vodě a průměrných hodnot spotřeby potravy a pitné vody
- nutno zohlednit regionální zvyklosti, sociální a kulturní souvislosti
- biologická dostupnost látek přijímaných ústy je obvykle značně nižší než 1



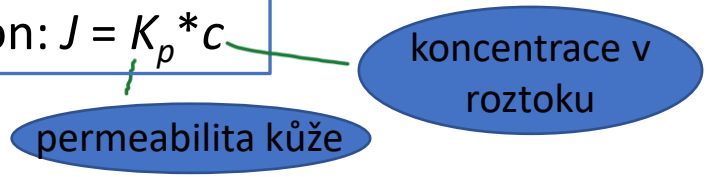


Expozice kontaktem s kůží

První Fickův zákon: $J = dQ / dt = D*k*\Delta c/d$



První Fickův zákon: $J = K_p*c$



Permeabilita kůže:

- charakteristická konstanta pro danou látku v daném médiu
- závisí na teplotě, na stavu a tloušťce povrchové vrstvy kůže
- experimentální určení / odhad z matematických modelů

Závěr

Vyhodnocování absorbované dávky na základě monitorování vnější expozice má značná omezení.

Problém individuálních rozdílů v absorbované dávce při shodné vnější expozici řeší biologické monitorování.

Biologické monitorování

Princip biologického monitorování

- co již víme: shodná vnější expozice – individuální absorbované dávky mohou být značně odlišné
- řešení problému – **biologické monitorování**
- PRINCIP: nepřímé určení absorbované dávky nebo její odezvy v organismu pomocí **vnitřního ukazatele**
- vnitřní ukazatel = **indikátor expozice:**
  - látka samotná
  - metabolit látky stanovený v tělesných tekutinách
  - produkt reakce látky s biomolekulami (proteiny, DNA)
  - biochemický parametr (aktivita enzymu)
- **biologický expoziční limit (BEL)**
  – doporučené limitní hodnoty **indikátoru expozice**, které by neměly být překračovány
- **přípustný expoziční limit (PEL)**
  – hodnoty **koncentrací škodlivých látek ve vzduchu**, které nesmějí být překročeny

Biomarkery

Biologické indikátory = biomarkery:

1. indikátory dávky
2. indikátory účinku
3. indikátory vnímavosti

? „ideální biologický indikátor“ ?

požadavky:

1. dostatečná citlivost k podchycení reálných expozic
2. neinvazivnost odběru vzorku
3. specifičnost pro určitou látku nebo určitý účinek
4. existence kvantitativní závislosti mezi expozicí dané látce a hladinou biomarkeru
5. snadnost měření

Indikátory dávky:

indikátory absorbované dávky

indikátory účinné (efektivní) dávky

nejvhodnější biologický materiál - moč - koncentrace látky v moči ↔ pitný režim

- „standardizace“ : vztažení ke koncentraci kreatininu NEBO přepočet na „standardní“ hustotu moči

